МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Построение графиков линейных функций

7 класс

Кирилл Зиновьев

7 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович

эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Что показывает линейная функция

Линейная функция задаётся формулой

$$\boxed{y = kx + b,}$$

где x — выбранное значение аргумента, y — рассчитанное значение функции, k и b — числа.

График линейной функции — **прямая**. Для её построения достаточно **двух различных точек**.

- Если $k > 0$, с ростом x значение y возрастает: прямая идёт вверх слева направо.
- Если $k < 0$, с ростом x значение y убывает: прямая идёт вниз слева направо.
- Число b показывает, где график пересекает ось Oy: $\mathbf{(0;\, b)}$.

Ключевая идея. В формуле $y = 2x + 3$ число 2 умножается на x, а 3 прибавляется после умножения. Слагаемые $2x$ и 3 складывать как подобные нельзя.

2. Как читать координаты точки

Точка записывается так: $A(x; y)$. **Сначала** указана координата по горизонтальной оси Ox, **затем** — по вертикальной оси Oy.

Точка	Как найти на координатной плоскости
$A(0; 3)$	По x остаёмся на месте; по y поднимаемся на 3.
$B(2; -1)$	На 2 вправо, затем на 1 вниз.
$C(-3; 5)$	На 3 влево, затем на 5 вверх.
$D(0; -2)$	По x не перемещаемся; по y опускаемся на 2.

Проверьте. Точки $(0; 1)$ и $(1; 0)$ разные. При $x = 0$ точка лежит на оси Oy, при $y = 0$ — на оси Ox.

3. Строим прямую по двум точкам

Пример: $y = 2x + 3$

Шаг 1. Самостоятельно выбираем значения x, например 0 и 2.

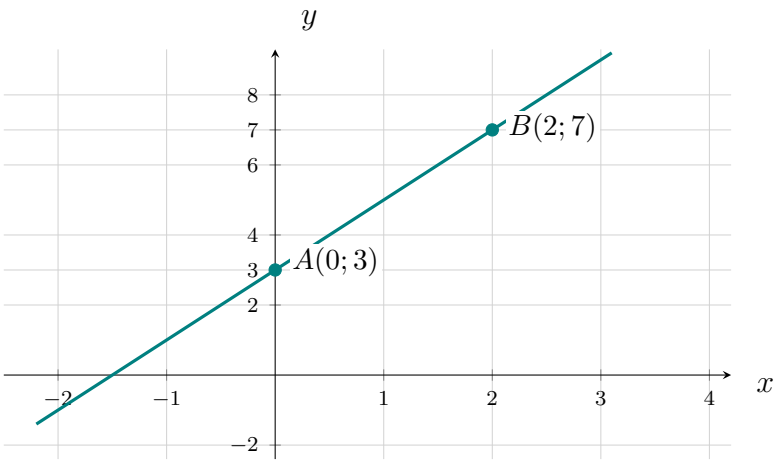
Шаг 2. Подставляем их в формулу:

$$x = 0: \quad y = 2 \cdot 0 + 3 = 3,$$
$$x = 2: \quad y = 2 \cdot 2 + 3 = 7.$$

Шаг 3. Составляем таблицу:

	A	B
x	0	2
y	3	7

Шаг 4. Отмечаем $A(0;3)$ и $B(2;7)$, проводим через них **всю прямую**, продолжая её за обе точки.



4. Выбираем удобные значения x

Ключевая идея. Разрешается подставлять любые удобные x. Особенно полезно выбирать значения, при которых y получается целым числом.

Пример: $y = -0{,}8x + 1$

Если взять $x = 0$ и $x = 10$, получим:

$$y(0) = -0{,}8 \cdot 0 + 1 = 1,$$
$$y(10) = -0{,}8 \cdot 10 + 1 = -8 + 1 = -7.$$

Точки $A(0; 1)$ и $B(10; -7)$ имеют целые координаты — строить их удобно.

При $x = 2$ арифметика требует большего внимания:

$$y(2) = -0{,}8 \cdot 2 + 1 = -1{,}6 + 1 = \boxed{-0{,}6}.$$

Проверьте. Сумма $-1{,}6 + 1$ отрицательна. Минус при вычислении терять нельзя.

Пример: $y = 0{,}2x - 1$

Для графика удобно выбрать $x = 0$ и $x = 5$:

$$y(0) = -1, \qquad y(5) = 0{,}2 \cdot 5 - 1 = 0.$$

Итак, график проходит через $(0; -1)$ и $(5; 0)$. Первая точка лежит на оси Oy, вторая — на оси Ox.

5. Масштаб: когда он особенно важен

Если получаются дробные значения, можно либо подобрать другие x, либо взять более подробный масштаб.

- Масштаб выбирается **отдельно для каждой оси**, но в пределах одной оси должен оставаться равномерным.
- Отметки 0,2, 0,4, 0,6 откладываются через **равные расстояния**.
- Все важные деления подпишите. Точку $(2; -0{,}6)$ ставьте **ниже** оси Ox.

6. Особый случай: $y = b$

Когда в формуле отсутствует видимый x, можно написать $y = 0 \cdot x + b$.

$$\begin{aligned} y = -2 \quad &\Rightarrow \quad (0; -2),\ (3; -2); \\ y = 3 \quad &\Rightarrow \quad (0; 3),\ (5; 3). \end{aligned}$$

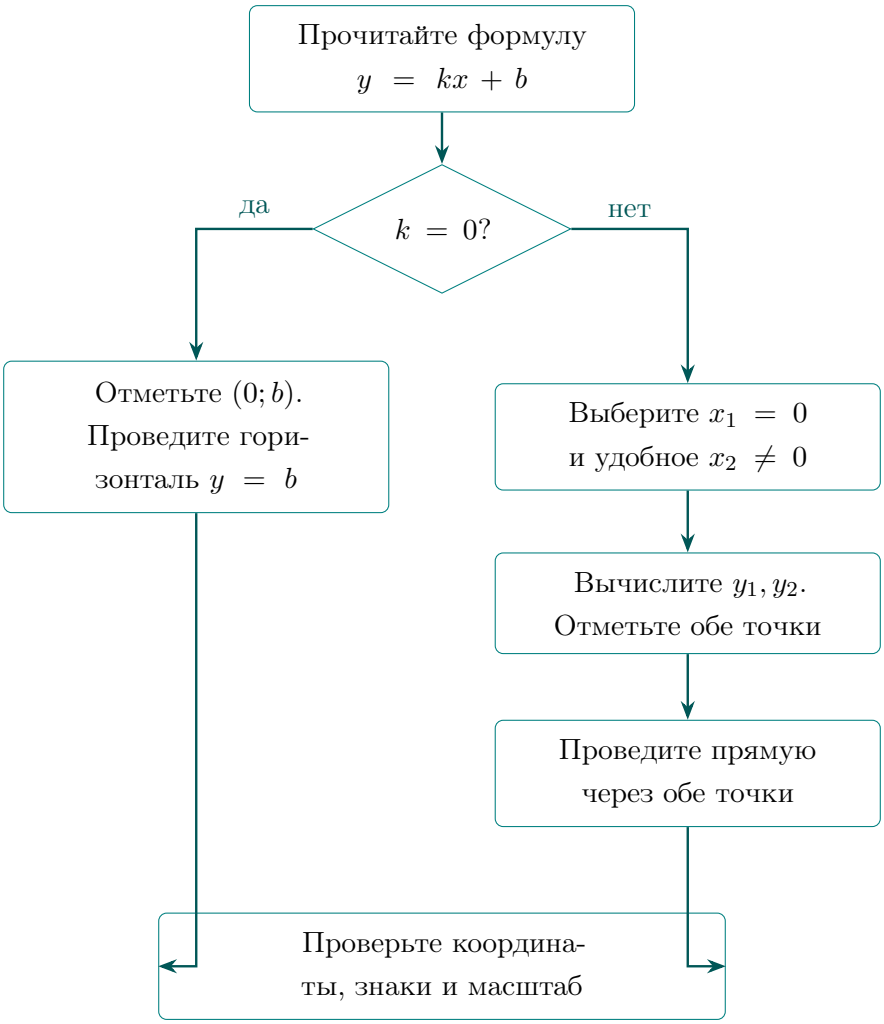
При любом x значение y одно и то же. Получается **горизонтальная прямая**, параллельная оси Ox.

Ключевая идея. Чтобы построить $y = -2$, достаточно найти на оси Oy значение -2 и провести через него горизонтальную прямую. Если $y = 0$, график совпадает с осью Ox.

7. Частые ошибки и самопроверка

- $2x + 3$ нельзя упростить до $5x$: слагаемые имеют разную буквенную часть.
- Сначала выбирают x, затем **вычисляют** y по формуле.
- Первая координата отвечает за горизонталь, вторая — за вертикаль.
- Отрицательная координата y означает движение **вниз**.
- График линейной функции продолжается в обе стороны за выбранные точки.
- Прямая проходит через начало координат $(0; 0)$ только при $b = 0$.

Алгоритм построения линейной функции



Тренировочный блок

Путь A · 10 заданий · от простого к сложному.

При построении графика составляйте таблицу минимум для двух точек. Рисунки и расчёты выполните в тетради; ответы сверяйте после самостоятельной работы.

Базовый уровень

1. Из точек $A(-3;0)$, $B(0;-3)$, $C(0;3)$ выберите ту, у которой $x=0$, а $y=-3$. Укажите, на какой оси она находится.

2. Для функции $y=3x-2$ вычислите y при $x=0$ и $x=2$. Запишите координаты полученных точек.

3. Постройте график $y=-2x+1$, выбрав $x=-1$ и $x=2$. Покажите в таблице обе пары координат.

Средний уровень

4. Постройте график $y=0{,}5x+1$, подобрав два значения x, при которых значения y будут целыми.

5. Постройте график $y=-0{,}4x+2$, используя $x=0$ и $x=5$. Укажите точку его пересечения с осью Ox.

6. Для функции $y=-0{,}3x+1$ найдите y при $x=0$, $x=10$ и $x=2$. Для построения графика выберите две точки с целыми координатами.

7. Постройте прямые $y=-4$ и $y=2$. Объясните, почему обе параллельны оси Ox.

Повышенный уровень

8. Какие из графиков проходят через начало координат: $y=-3x$, $y=2x+5$, $y=0$, $y=-4$? Объясните выбор через значение b.

9. Для функции $y=-0{,}6x+4$ проверьте точки $A(0;4)$, $B(5;1)$, $C(10;-1)$. Какие из них принадлежат графику? Постройте прямую по двум подходящим точкам.

10. На одной координатной плоскости постройте графики $y=0{,}25x-2$ и $y=-3$. Подберите удобные точки, отметьте пересечения с осью Oy и укажите горизонтальную прямую.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ / ориентир для проверки
1	$B(0;-3)$, ось Oy.
2	$(0;-2)$, $(2;4)$.
3	$(-1;3)$, $(2;-3)$.
4	Например, $(0;1)$, $(4;3)$.
5	$(0;2)$, $(5;0)$; пересечение с Ox: $(5;0)$.
6	$y(0)=1$, $y(10)=-2$, $y(2)=0{,}4$; для графика: $(0;1)$, $(10;-2)$.
7	Горизонтальные прямые через $(0;-4)$ и $(0;2)$; $k=0$.
8	$y=-3x$ и $y=0$, поскольку $b=0$.
9	A и B принадлежат; C — нет (при $x=10$ имеем $y=-2$).
10	$y=0{,}25x-2$: $(0;-2)$, $(8;0)$.
	$y=-3$: $(0;-3)$, $(4;-3)$; горизонтальна вторая.

Итоговая памятка

Сигнал в задаче	Что делать
Дана формула $y=kx+b$	Выберите два удобных x, рассчитайте y, отметьте две точки.
Десятичный коэффициент	Попробуйте $x=5$ или $x=10$, чтобы избежать дробных координат.
В формуле $y=b$ нет x	Постройте горизонтальную прямую через $(0;b)$.
Точка $(0;b)$	Это пересечение прямой с осью Oy.